(HAD003/04)

核电厂质量保证记录制度

(1986 年 10 月 30 日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引 言

根据《核电厂质量保证安全规定》(HAF003，以下简称《规定》)中提出的原则和目标，本导则专门叙述核电厂质量保证记录制度。

本导则是指导性文件，在实际工作中可以采用不同于本导则规定的方法和方案，但必须向国家核安全局证明所采用的方法和方案至少具有与本导则相等的安全水平，不会对核电厂厂区人员和公众增加风险。

《规定》要求每个核电厂必须按书面程序和指令建立和执行有关质量保证记录的编写、标识、收集、编索、贮存、保管及处理的制度。

有秩序地建立和保持记录制度①是提供充分可信度的基础方法之一，可借以证明，对核电厂质量有影响的各项活动均已按规定要求完成，并已达到和保持所要求的质量。

为此目的，记录的内容除其他方面之外，还必须包括：

(1) 用于评价执行质量保证大纲有效性的现有基准；

(2) 核电厂构筑物、系统和部件的设计、制造、建造、调试和运行的质量保证方面的历史资料，包括过去的故障模式和异常运行；

(3) 有关产品或工作过程质量的定量和（或）定性的资料。

在确定所要求记录的内容时，应该对每一种记录的必要性进行仔细评价，以避免文件过于繁琐。

---

① 在本安全导则中名词《记录》和《记录制度》均指《质量保证记录》和《质量保证记录制度》。

1.1 范围

本安全导则对有关核电厂设计、制造、建造、调试和运行等方面的记录的标识、收集、编索、归档、贮存、保管和处理提出了要求和建议。

本导则不包括记录编写的细节，也不包括在质量保证大纲管理中如何使用记录制度。

1.2 责任

对核电厂负有全面责任的单位（以下简称责任单位）必须为建立、使用和贯彻执行记录制度，包括所要建立记录的类型和内容作出规定。这种记录制度必须遵守国家核安全法规的要求，并必须遵守在系统、构筑物和部件的设计、建造和运行中所使用的公认的有关规范、标准和技术条件的要求。在与施工单位和其他物项和服务的供方签订合同的过程中，责任单位必须保证建立相应的记录制度。在所有情况下，都必须明确规定每个单位在制定、贯彻记录制度方面的责任范围，并形成文件。责任单位可以委托其他单位制定实施措施或程序并提供人员，物项和服务，但必须对记录制度的有效性承担责任。

2 记录制度的建立

责任单位必须按书面程序建立并贯彻执行与工程进度相一致并与本导则相符的记录制度。

3 记录分类

必须建立两类记录：永久性记录和非永久性记录。

3.1 永久性记录

对已安装在核电厂中或贮存起来供今后使用物项的永久性记录由责任单位或其他单位妥为保存，保存期应不短于该物项的使用寿期。

永久性记录是对下列一项或几项具有重要价值的记录：

（1）证明安全运行能力；

（2）使物项的维修、返工、修理、更换或修改得以进行；

（3）确定物项发生事故或动作失常的原因；

（4）为在役检查提供所需要的基准数据；

（5）便于退役。

3.2 非永久性记录

非永义性记录是为证明工作已按规定要求完成所必需的，但又不需要满足永久性记录要求的记录。

4 记录制度

4.1 记录管理

4.1.1 记录的产生

本安全导则不包括需产生的记录细节的规定。在适用的设计技术条件、采购文件、试验程序、运行规程或其他文件中均必须规定出由责任单位产生的记录、提供给责任单位的记录、或为责任单位保存的记录。适用的记录只有在注明日期并经受权人员签字、盖章或作其他鉴定后方能生效。这些记录可以是原件，也可以是复制件。所有记录都必须字迹清楚、内容完整，并按所记述的物项进行标识。此外，所有记录必须用合适的材料制成，以防在要求的保存期内损坏。

4.1.2 索引

记录必须编入索引，对每个记录，索引至少应标出：

——记录名称和有关的物项或活动；

——产生记录的单位或人员；

——记录的保存时间；

——记录在贮存区内存放的位置。

在签收记录前，应该制订编写索引的方法。保存记录的单位或部门所用的索引应提供足够的信息以便识别物项及其有关的记录。

4.1.3 分发

记录必须按书面程序分发。

4.1.4 标识

每项记录必须提供足够的识别信息，以便判别该项记录所对应的物项或活动。

4.1.5 保存分类

必须按本安全导则对永久性和非永久性记录保存的规定，由责任单位用书面形式将记录分类。

记录的类型及其保存分类的例子，见附录Ⅰ。

4.1.6 保存时间

责任单位必须根据国家核安全部门的要求，规定出各类记录的保存时间。

4.1.7 记录的修正和增补

修正和增补记录，必须按书面程序进行，并由建立该记录的原单位进行审查和批准；无法按此执行时，则必须由其他被授权单位进行审核和批准。程序必须规定何时及在何种情况下必须保留原始资料。修正和增补中应注明日期和被授权发布这种修正或增补的人员的姓名。

4.2 记录的签收

4.2.1 概述

本节为制订核电厂的设计、制造、建造、调试和运行中的记录签收的要求提供指导。

应使记录管理人员了解所管记录的价值，并必须保证他们在职期间妥善管好这些记录。

4.2.2 计划

必须制订并执行记录编制和提交的计划，以保证在需要时可供使用。

4.2.3 签收管理

负责签收记录的每个单位都必须建立和执行记录签收制度。记录签收制度必须不仅适用于最终贮存档案，也适用于临时工作档案。签收制度至少应包括：

——所需记录的清单；

——已签收记录的清单；

——签收及审查所得记录完整性的程序。

4.2.4 状态

签收制度应便于在接收过程中对记录状态进行及时的和确切的评定。

4.3 检索和查阅

4.3.1 检索

记录必须保存在责任单位和记录产生的单位都可接受的地点。必须在这些地点配备工作人员和检索设施，以便需要时能够检索贮存在该处的任何记录。

4.3.2 查阅

必须做出规定，以便责任单位或指定人员（必要时包括记录产生单位），均能在规定保存期内的任何时候查阅保存在规定地点的记录。必须对出入记录保存地点加以控制。

4.4 处理

4.4.1 责任

责任单位必须制订控制记录转移和处理的程序。

4.4.2 记录的积累和移交

必须便于责任单位直接或通过委托单位调阅各场所积累的记录以进行审查。移交记录时，责任单位或其指定人员必须按已制订的程序清点所积累的记录、确认收讫并整理这些记录。

4.4.3 非永久性记录的处理

定为非永久性的记录，其保存时间不得少于责任单位规定的最短期限。超过这个期限之后，这些记录可由责任单位处理或经其同意后代为处理。

5 贮存、保管和保卫

5.1 贮存要求

责任单位及其他参与单位必须制订记录贮存要求和地点要求，使全部记录从签收直到处理，都能受到很好的维护、保管和保卫。

5.2 贮存

在预定地点贮存记录前，必须制订出书面贮存程序，这些程序至少包括下列方面：

（1）贮存区说明；

（2）归档制度说明；

（3）验证记录签收与递交文件相符以及记录处于良好状态的方法；

（4）验证记录与索引相符合的方法；

（5）查阅和管理档案的规则；

（6）对从贮存设施取出的记录保持控制的方法；

（7）修正或增补资料归档以及已被更换的记录注销或处理的方法。

5.3 保管

记录必须用能防止变质的方式贮存。记录不应零散地存放。记录应装订成册或装入文件夹、档案袋内，放置在贮存架（柜）上，最好使用铁皮档案柜。

用特殊方法形成的记录如射线底片、照片、缩微胶卷和磁带等以及那些对光、压力、湿度或温度敏感的记录应按生产厂推荐的方法进行包封和贮存。

5.4 保卫

必须采取措施，防止未经许可的人员进入记录贮存区。

5.5 贮存设施的特点

记录贮存设施的地点及其建造必须能防止记录被火灾、水灾、虫和啮齿动物等所损坏，或由于温度和湿度等不利环境条件而引起变质。

本导则所指的记录通常是由易损坏材料，特别是易燃材料制成的，在确定贮存记录建筑物或贮存构架时，必须针对记录易损坏的特性采取防护措施。

在建造贮存设施时，应考虑：

——地点；

——建筑型式，包括结构特点和内部壁面处理；

——管理布置和排水；

——通风、温度和湿度控制；

——防火和消防。

在建造贮存设施时，最好能得到具有设计和建造记录贮存设施经验的单位的帮助。也可以考虑在另外的贮存设施贮存一套复制的记录。在这种情况下，这两个贮存设施的地点和建造特征必须使记录不会同时发生损坏、丢失或变坏。

6 检　查

必须由责任单位或由其他单位为责任单位制订一套对记录进行检查的制度。检查应该包括下列方面：

（1）定期抽样检查记录，确保以前签收的记录无短缺，并放置在档案中适当的位置上，确保记录管理制度是健全的。

（2）定期检查贮存设施，确保它们处于良好状态，确保温度—湿度控制设备和保护装置功能正常。

（3）定期抽样检查记录，确保文件不会由于贮存或操作不当而发生变质。

（4）定期检查记录的变更和修正，以确保由于核电厂维护、修理或更换活动所引起的资料的变更和修正已列入有关记录中，从而保证记录与核电厂的实际情况相一致。

附录Ⅰ　记录类型及保存分类

本附录列举了与安全有关物项和活动的记录类型及保存分类的一些例子，供参考用。责任单位可选用其他的分类方法。通常“结果”归为永久性的记录类，“程序”归为非永久性类，当对“结果”的解释依赖于“程序”本身时，两者都应归入永久性的记录。

记录类型	永久性	非永久性
1　设计记录		
安全分析报告	○	
采购、设计技术规格书及其修改	○	
技术分析、评定和报告	○	
建造竣工图纸	○	
设计报告	○	
设计变更申请书		○
设计程序和手册		○

记录类型	永久性	非永久性
1 设计记录		
设计计算和校核记录	○	
设计偏离		○
设计审查报告		○
设计使用的法规和标准	○	
设计图纸	○	
图纸管理程序	○	
系统流程和检测仪表图	○	
系统说明	○	
现场活动的工程监督报告		○
应力报告	○	
质量保证监查报告	○	
2 采购记录		
采购程序		○
采购技术规格书	○	
供方的质量保证大纲手册		○
收货记录		○
买方（未标价）定货单（包括其修正）		○
买方签约前的质量保证调查		○
质量保证监查报告		○
3 制造记录		
包装、收货和贮存程序		○
不符合项报告	○	
材料性能记录	○	
生产装备的标定程序		○
生产装备的标定记录		○
超声检验程序		○
超声检验最终结果	○	
成形和弯曲程序评定		○
磁粉检验程序		○
磁粉检验最终结果	○	
电气控制验证试验结果		○

记录类型	永久性	非永久性
3 制造记录		
编码数据报告	○	
管道和配件位置报告	○	
焊缝填充材料的部位	○	
焊接材料控制程序		○
焊接程序	○	
焊接程序评定和数据报告		○
焊接人员资格考核		○
合格证书	○	
加工工艺和工序文件		○
检查和试验人员资格证书		○
检查、试验用仪表和工具的标定程序和记录		○
竣工图纸	○	
清洗程序		○
热处理程序		○
热处理记录		○
热弯曲程序	○	
射线照相程序		○
射线照相审查表格和底片	○	
铁素体材料试验程序		○
铁素体材料试验结果	○	
涡流检验程序	○	
涡流检验最终结果	○	
性能试验程序和结果记录	○	
压力试验程序		○
压力试验结果	○	
液体渗透检验程序		○
液体渗透检验最终结果	○	
质量保证监查报告		○
质量保证手册、程序、指令和说明书		○
重大缺陷修补记录	○	

记录类型	永久性	非永久性
4 安装—施工记录		
4.1 收货和贮存		
不符合报告	○	
收货、贮存和检查程序		○
卖方提交的质量保证报告		○
物项的收货检查报告		○
贮存物项的检查报告		○
盘存清单和发货记录		○
4.2 土建		
安全壳村里及其附件的材料性能报告	○	
安全壳抗压试验和泄漏率试验程序及结果	○	
拌和用水的化学分析		○
打桩记录	○	
分批搅拌设备操作报告		○
钢筋材料性能报告		○
钢筋拼接操作人员资格考核报告	○	
钢筋拼接套材料的材料性能报告	○	
钢束安装核对表	○	
钢筋束定期检查报告	○	
钢筋束加工材料的材料性能报告	○	
钢桩材料性能报告		○
高强度螺栓扭矩试验报告		○
骨料试验报告		○
混凝土浇注记录	○	
混凝土设计配料报告	○	
混凝土柱试验报告和图表	○	
混凝土中钢预埋件的材料性能报告	○	

记录类型	永久性	非永久性
4 安装—施工记录		
4.2 土建		
浇灌混凝土通知单		○
结构钢和螺栓材料性能报告	○	
金属安全壳及其附件的材料性能报告	○	
水泥定时取样报告		○
坍落度试验结果		○
通道压力试验检查报告	○	
土壤压实试验报告		○
桩的加载试验报告	○	
用户所做的钢筋拉伸试验报告		○
用户所做的钢筋拼接件拉伸试验报告		○
4.3 焊接		
超声检验程序		○
超声检验最终结果	○	
磁粉检验程序		○
磁粉检验最终结果	○	
焊缝位置图		○
焊接材料管理程序		○
焊接程序	○	
焊接程序评定和结果		○
焊接件装配报告		○
焊接人员资格考核		○
焊接填充金属材料报告	○	
热处理程序		○
热处理记录	○	
射线照相检验程序		○
射线照相检验最终结果	○	
铁素体材料检验程序		○
铁素体材料检验结果	○	
液体渗透检验程序		○
液体渗透检验最终结果	○	
重要焊缝修补程序和结果	○	

记录类型	永久性	非永久性
4 安装—施工记录		
4.4 机械		
安全阀响应特性试验程序	○	
安全阀响应特性试验结果	○	
保温材料性能试验报告	○	
编码数据和结果	○	
材料性能记录	○	
管道吊装和限位器数据	○	
管道和配件材料性能报告	○	
管道和配件位号的报告	○	
机械部件的装配程序	○	
搅拌保温水泥用水的化学试验		○
清洗程序和结果		○
润滑程序	○	
润滑记录		○
设备安装、检查和对中的数据表或记录本		○
施工用吊装设备试验程序、检查和试验数据		○
水压试验程序和结果	○	
系统核对文件（记录本或数据表）		○
已安装的吊装设备的程序、检查和试验数据	○	
用户对保温材料化学成分的试验（定时取样）		○
4.5 电气、检测仪表及控制		
安装后及系统有条件验收前的试验文件		○
安装前的试验报告		○
电缆端接程序	○	
电缆敷设程序		○
电缆分隔校验表		○
电缆编接程序	○	
电缆试验合格报告	○	
继电器试验程序和结果	○	
现场工作质量校核清单或相当的记录本		○

记录类型	永久性	非永久性
4 安装—施工记录		
4.5 电气、检测仪表及控制		
液体绝缘的电压击穿试验	○	
仪表的标定结果		○
4.6 总体		
不符合项报告	○	
测试设备以及仪表的标定程序和报告		○
技术条件和图纸	○	
检查和试验人员资格证书		○
竣工图纸	○	
现场检查报告		○
现场质量保证手册		○
专用工具标定记录		○
最终检查报告和证书	○	
5 运行前和启动试验记录		
变电站试验程序和结果	○	
冲洗程序和结果		○
厂内应急电源通电程序和试验报告	○	
厂外电源通电程序和试验报告	○	
初始升温、热功能及降温程序和结果	○	
电厂负荷阶跃变化数据	○	
电厂负荷线性变化数据	○	
电厂首次装料数据	○	
电厂蓄电池和直流配电试验程序和报告	○	
反应堆保护系统试验和结果	○	
反应堆首次临界试验程序和结果	○	
启动记录本	○	
启动问题和解决办法		○
启动试验程序和结果	○	
水化学报告	○	
水压试验程序和结果	○	
系统润滑油灌注程序		○
系统最终调整数据	○	

记录类型	永久性	非永久性
5 运行前和启动试验记录		
一次和二次厂用电试验程序和结果	○	
仪表的交流电系统和逆变器的试验程序和报告	○	
运行前试验程序和结果	○	
主辅电力变压器的试验程序和结果	○	
自动应急电源的切换程序和结果	○	
6 运行阶段活动记录		
厂外环境的监测普查记录	○	
定期试验、检查和标定的质量保证监查报告		○
电厂辐射和污染的普查记录	○	
电厂核安全委员会和营运单位核安全审查组的会议记录	○	
电厂全体人员和进入辐射控制区域的其他人员的受照记录	○	
反应堆冷却剂系统在役检查记录	○	
反应堆特殊试验或实验记录		○
反映最终安全分析报告中所描述的系统和设备的记录和图纸变更	○	
放射性物质装运记录		○
核电厂现职人员的资格、经历、培训和再培训记录	○	
核电机组在各种功率水平下的正常运行记录，包括每一功率水平和运行时间	○	
设计在限定的瞬态或运行循环次数下安全运行的循环记录	○	

记录类型	永久性	非永久性
6 运行阶段活动记录		
向环境释放的液体和气体废物的放射性水平	○	
新燃料和乏燃料的盘存、燃料转移和燃料组件的历史资料	○	
异常事件记录	○	
运行规程的修改		○
主要的维修活动，包括与核安全有关的主要物项或设备的检查修理、置换或更新		○